PENELITIAN DIPA/UNGGULAN

PROPOSAL PENELITIAN

TENTANG

Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Deteksi Website Phishing Berdasarkan URL pada Arsitektur Virtual Private Network (VPN)

Oleh:

DOSEN PENGUSUL

Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.

Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.



Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Brawijaya

Malang 2026

HALAMAN PENGESAHAN

a.	Judul Penelitian	:	Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Deteksi Website Phishing Berdasarkan URL pada Arsitektur Virtual Private Network (VPN)
b.	Bidang Ilmu/Keahlian	:	CyberSecurity, Machine Learning
c.	Peneliti Utama		
	Nama	:	Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.
	NIP/NIDN	:	1983122820/18032002
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.1/III.d
	Jabatan Fungsional	:	Lektor
	Laboratorium	:	Lab. JBI
	Program Studi	:	Teknik Informatika
	Alamat Surel (e-mail)	:	ari.kusyanti@ub.ac.id
d.	Anggota Peneliti		
	1. Nama	:	Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.
	NIP/NIDN	:	2017098403141001 / 0014038405
	Bidang Keahlian	:	Keamanan Informasi
	2. Nama	:	-
	NIP/NIDN	:	-
	Bidang Keahlian	:	-
e.	Nama/NIM Mahasiswa 1	:	Mohammad Iqbal Bagas Permana / 245150701111024
	Nama/NIM Mahasiswa 2	:	Muhammad Abi Abdillah / 245150701111027
	Nama/NIM Mahasiswa 3	:	Ahmad Muflih Azhari / 245150701111030
f.	Waktu penelitian	:	Juni – Oktober 2026
g.	Biaya yang diperlukan	:	
	1. Sumber DIPA	:	Rp. 15.000.000
	2. Sumber lain	:	Rp.
	3. Total	:	Rp.15.000.000
	Terbilang	:	(Lima Belas Juta Rupiah)

Malang, 09 Juli 2026

Menyetujui
Kepala Laboratorium

Kasyful Amron, S.T., M.Sc.
NIP. 19750803 200312 1003

Ketua Peneliti

Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.
NIP. 198312282018032002

Mengetahui
DEKAN FILKOM

Ir. Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP. 197105182003121001

Menyetujui
Ketua BPPM FILKOM

Dr. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom.
NIP. 196504021990021001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN..... 2
DAFTAR ISI..... 3
JUDUL..... 4
RINGKASAN..... 4
KATA KUNCI..... 5
PENDAHULUAN..... 5
A. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan yang Diteliti..... 5
B. Pendekatan Pemecahan Masalah..... 6
C. State of the Art dan Kebaruan Penelitian..... 7
D. Keterkaitan dengan RIP UB dan SDGs..... 8
METODE PENELITIAN..... 8
A. Studi Literatur..... 8
B. Tipe Penelitian..... 9
C. Pengumpulan Dataset..... 9
D. Preprocessing URL..... 10
E. Perancangan Arsitektur CNN..... 10
F. Pelatihan Model CNN..... 10
G. Integrasi ke Arsitektur VPN..... 10
H. Pengujian Sistem Real-Time..... 10
I. Evaluasi dan Analisis Hasil..... 11
J. Penulisan Laporan dan Publikasi..... 11
HASIL YANG DIHARAPKAN..... 11
JADWAL PENELITIAN..... 12
DAFTAR PUSTAKA..... 12
USULAN RAB..... 13
SUSUNAN ORGANISASI PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS..... 14
LAMPIRAN 1: CV Ketua dan Anggota Pengusul..... 15
BIODATA KETUA..... 15
BIODATA ANGGOTA..... 19
LAMPIRAN 2: Surat pernyataan Ketua Pengusul Mengenai Orisinalitas Usulan..... 23
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI..... 23
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA TIM PENELITI..... 24

Perhatian! Jangan menghapus keterangan di dalam kotak abu-abu.

JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian dengan panjang maksimal 20 kata.

Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Deteksi Website Phishing Berdasarkan URL pada Arsitektur Virtual Private Network (VPN)

RINGKASAN

Tuliskan ringkasan penelitian dengan panjang maksimal 300 kata. Ringkasan berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Ancaman siber berupa phishing terus berkembang pesat seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital. Serangan phishing melalui URL palsu telah menjadi salah satu vektor ancaman paling dominan, menyebabkan kerugian finansial dan kebocoran data pribadi dalam skala besar. Pendekatan deteksi konvensional berbasis blacklist dan rule-based filtering terbukti tidak memadai menghadapi variasi URL phishing yang terus berevolusi secara dinamis. Di sisi lain, penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang kian meluas sebagai solusi keamanan jaringan justru membuka kemungkinan baru, VPN bisa menjadi gerbang utama deteksi phishing sebelum sampai ke pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi website phishing berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang bekerja pada lapisan analisis URL dalam arsitektur VPN. CNN dipilih karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur spasial dan pola karakter dari string URL secara otomatis tanpa rekayasa fitur manual. Sistem yang dibangun akan menganalisis representasi karakter URL sebagai input satu dimensi, sehingga deteksi dapat dilakukan tanpa perlu mendekripsi konten paket VPN, menjaga privasi pengguna tetap terlindungi.

Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi: (1) sebuah model CNN terlatih dengan akurasi deteksi URL phishing di atas 95% berdasarkan pengujian pada dataset publik yang terstandarisasi; (2) prototipe sistem deteksi yang terintegrasi dalam arsitektur VPN, mampu melakukan klasifikasi URL secara real-time dengan latensi minimal; (3) publikasi ilmiah pada jurnal atau prosiding nasional terakreditasi; serta (4) dokumentasi teknis yang dapat dijadikan acuan pengembangan sistem keamanan jaringan berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi nyata dalam memperkuat

lapisan keamanan siber, khususnya bagi organisasi dan individu yang mengandalkan VPN sebagai infrastruktur komunikasi utama

KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Phishing Detection; Convolutional Neural Network (CNN); Virtual Private Network (VPN); URL Analysis; Cybersecurity

PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian memiliki panjang maksimal 1000 kata yang terdiri dari:
A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
B. Pendekatan pemecahan masalah
C. *State of the art* dan kebaruan dalam bidang yang diteliti. Gunakan sumber pustaka/referensi primer yang relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini.
D. Keterkaitan topik penelitian dengan peta jalan bidang unggulan dalam RIP UB dan satu atau beberapa kategori *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan.
E. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Harvard-Anglia

A. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan yang Diteliti

Perkembangan teknologi internet yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi perbankan digital hingga komunikasi organisasi. Namun, kemajuan ini turut diiringi oleh meningkatnya ancaman siber yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Salah satu ancaman paling dominan adalah serangan phishing melalui URL palsu, yaitu teknik penipuan yang bertujuan mencuri informasi sensitif seperti kredensial login dan data finansial dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya [1]. Lebih dari 90% kebocoran data global dilaporkan melibatkan serangan phishing dalam berbagai bentuknya, dan angka ini terus meningkat seiring perluasan ekosistem digital [2].

Di sisi lain, Virtual Private Network (VPN) telah menjadi solusi keamanan jaringan yang banyak diadopsi oleh individu maupun organisasi. VPN yang umum ada saat ini bekerja sebagai jaringan privat yang beroperasi di atas jaringan publik dengan mentransmisikan data terenkripsi sehingga pihak tidak berwenang tidak dapat mengaksesnya [3]. VPN menyediakan elemen keamanan mencakup autentikasi,

kerahasiaan, dan integritas data yang menjadikannya infrastruktur komunikasi utama di berbagai sektor [3]. Namun, VPN yang ada saat ini belum ada yang mampu untuk mendeteksi URL phising yang dapat berujung kepada kerugian individu atau kelompok. Sistem deteksi konvensional berbasis blacklist dan rule-based filtering kurang efektif untuk mendeteksi URL phishing yang baru (*Zero-day*) karena membutuhkan pembaruan daftar secara terus-menerus [2]. Maka dari itu, penggunaan machine learning dapat diimplementasikan dalam arsitektur VPN untuk mendukung realisasi deteksi URL phishing yang baru (*Zero-day*).

Berbagai pendekatan machine learning konvensional telah diuji untuk mendeteksi URL phishing, termasuk K-Nearest Neighbors, Decision Tree, Random Forest, dan Support Vector Machine, namun metode-metode ini memiliki keterbatasan mendasar berupa waktu prediksi real-time yang lambat, tingkat false positive yang tinggi, proses pembentukan decision tree yang rumit, serta beban komputasi yang besar [5]. Keterbatasan ini menjadi krusial ketika sistem deteksi phishing hendak diterapkan pada lapisan gateway VPN yang menuntut respons cepat dan minim gangguan terhadap lalu lintas jaringan pengguna.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, riset terbaru menunjukkan bahwa arsitektur berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang dipadukan dengan embedding karakter dan kata pada URL mampu mengekstraksi pola leksikal secara otomatis tanpa memerlukan rekayasa fitur manual, sehingga menghasilkan tingkat false positive yang jauh lebih rendah dibandingkan pendekatan klasik [5]. Studi pembanding memperlihatkan bahwa model CNN dengan mekanisme *attention* dan *gating* dapat mencapai akurasi klasifikasi di atas 99%, jauh melampaui performa algoritma seperti Naive Bayes, Logistic Regression, dan Random Forest yang secara umum berada pada kisaran 79–90% [5]. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis CNN merupakan pilihan yang tepat untuk diintegrasikan ke dalam arsitektur VPN pada penelitian ini, karena kombinasi akurasi tinggi dan waktu inferensi yang efisien menjadi syarat mutlak bagi sistem deteksi yang beroperasi secara real-time.

Selain persoalan akurasi, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan model dalam mengurangi kesalahan klasifikasi terhadap konten yang sebenarnya legitimate. Mekanisme gating pada arsitektur CNN terbukti membantu model untuk secara selektif memusatkan perhatian pada indikator tekstual yang relevan sekaligus menekan

pengaruh informasi yang tidak signifikan, sehingga risiko misklasifikasi URL yang sah sebagai phishing dapat ditekan hingga tingkat false positive rate di bawah 2% [5]. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penelitian ini, yang menempatkan efisiensi dan keandalan klasifikasi sebagai prioritas utama agar integrasi model CNN ke dalam arsitektur VPN tidak mengganggu pengalaman pengguna melalui pemblokiran situs-situs sah secara keliru.

Berdasarkan pengantar dan pembahasan latar belakang maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendeteksi URL phising secara *Zero-day* pada level VPN menggunakan CNN?
2. Bagaimana efektivitas model CNN dalam mendeteksi URL phising dalam VPN server?
3. Apakah model CNN dapat menerapkan *Zero-day* secara efektif dengan memasukkan URL phising baru?

B. Pendekatan Pemecahan Masalah

1. **Deteksi URL Phishing Secara Zero-day pada Level VPN Menggunakan CNN**

   Sistem dirancang untuk melakukan intersepsi dan analisis URL pada lapisan gateway VPN sebelum paket diteruskan ke tujuan. URL yang melintas diekstraksi dari header permintaan HTTP/HTTPS. Setiap URL kemudian direpresentasikan menggunakan skema one-hot character-level encoding dan dimasukkan ke model CNN untuk diklasifikasikan secara real-time sebagai phishing atau legitim. Pendekatan ini memungkinkan deteksi zero-day karena model bekerja berdasarkan pola karakter URL, bukan bergantung pada daftar blacklist yang memerlukan pembaruan berkala.

2. **Pengukuran Efektivitas Model CNN dalam Lingkungan VPN Server**

   Efektivitas model CNN dievaluasi secara komprehensif menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1-score, dan kurva ROC-AUC pada dataset yang diuji dalam kondisi simulasi VPN server.

3. **Evaluasi Kemampuan Zero-day dengan Pembaruan Dataset URL Phishing Baru**

Kemampuan adaptasi model terhadap ancaman zero-day dievaluasi melalui mekanisme pembaruan inkremental, di mana URL phishing baru yang diperoleh dari sumber seperti PhishTank dan URL yang pernah dilewati user secara berkala digunakan untuk melatih ulang model tanpa mengubah arsitektur jaringan. Pendekatan ini menguji sejauh mana model CNN dapat mempertahankan dan meningkatkan akurasinya ketika menghadapi pola URL phishing yang belum pernah dijumpai sebelumnya.

C. *State of the Art* dan Kebaruan Penelitian

Penelitian deteksi phishing berbasis machine learning telah berkembang cukup pesat. Pendekatan awal didominasi oleh sistem berbasis blacklist dan whitelist yang terbukti tidak efektif untuk serangan zero-day [2]. Sistem berbasis konten seperti CANTINA+ menggunakan atribut HTML halaman web dan mencapai akurasi 92%, namun membutuhkan akses penuh ke konten halaman sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam lingkungan VPN terenkripsi [2]. Metode berbasis fitur rekayasa manual seperti Support Vector Machine (SVM) yang memanfaatkan enam fitur URL mencapai akurasi 95,80%, sedangkan pendekatan Association Rule Mining menghasilkan akurasi 93% [2]. Kelemahan mendasar metode-metode ini adalah ketergantungan penuh pada fitur yang dirancang secara manual sehingga tidak adaptif terhadap variasi URL baru.

Penggunaan Recurrent Neural Network (RNN) berbasis Long Short-Term Memory (LSTM) yang menganalisis karakter URL secara sekuensial dan mencapai akurasi 98,76% [2].CNN terbukti unggul dibandingkan LSTM dan model-model sebelumnya. CNN dengan embedding layer dan one-hot encoding mampu mencapai akurasi hingga 99,98% pada dataset PhishTank dan Common Crawl, dengan waktu pelatihan per epoch hampir 50% lebih cepat dibandingkan LSTM, dan ukuran model yang lebih kecil (502 KB vs 880 KB) sehingga layak diimplementasikan pada perangkat dengan sumber daya terbatas [2].

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi model CNN untuk analisis URL phishing secara langsung ke dalam arsitektur VPN, sebuah kombinasi yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam literatur yang ada. Penelitian terdahulu mengembangkan model deteksi sebagai sistem independen tanpa mempertimbangkan kendala lingkungan VPN, khususnya keterbatasan inspeksi paket terenkripsi. Penelitian ini

mengisi celah tersebut dengan merancang sistem yang bekerja eksklusif pada lapisan URL teks, sehingga kompatibel dengan infrastruktur VPN tanpa memerlukan dekripsi paket

D. Keterkaitan dengan RIP UB dan SDGs

Penelitian ini selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Brawijaya pada bidang unggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya dalam pengembangan sistem keamanan siber berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (No Poverty). Serangan phishing merupakan salah satu penyebab utama kerugian finansial yang tidak proporsional menimpa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pengguna layanan keuangan digital pemula yang belum memiliki literasi siber memadai. Di negara berkembang seperti Indonesia, di mana penetrasi layanan keuangan digital terus meningkat namun kesadaran keamanan siber masih rendah, serangan phishing berpotensi menghapus aset finansial yang telah dikumpulkan susah payah oleh kelompok rentan. Sistem deteksi phishing yang cerdas dan dapat diimplementasikan dalam infrastruktur VPN berbiaya rendah berkontribusi pada perlindungan aset digital masyarakat lapis bawah, mendukung inklusi keuangan yang aman, dan pada akhirnya berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis perlindungan ekonomi digital.

Penelitian ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional Indonesia dalam strategi keamanan siber dan transformasi digital. Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memperkuat keamanan digital nasional, yang utamanya mengenai peningkatan kapasitas infrastruktur siber [4]. Meskipun demikian, sinergi antara regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi dengan kebijakan keamanan digital yang bersifat preventif masih belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga celah bagi pelaku kecurangan tetap menjadi tantangan dalam upaya pencegahan kejahatan siber di Indonesia [4]. Dalam konteks ini, sistem deteksi phishing berbasis CNN yang diusulkan pada penelitian ini dapat berkontribusi sebagai salah satu instrumen teknis pendukung strategi keamanan siber nasional maupun inisiatif transformasi digital pemerintah, khususnya melalui penguatan kemampuan deteksi dini berbasis

kecerdasan buatan (artificial intelligence) terhadap ancaman siber yang menjadi salah satu arah kebijakan keamanan digital di Indonesia [4]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara internal terhadap RIP UB dan SDGs, tetapi juga memiliki relevansi eksternal terhadap agenda keamanan siber dan digitalisasi yang menjadi prioritas nasional.

Luaran (*output*)	Jurnal
Dampak (*outcome*)	Publikasi Artikel Jurnal

METODE PENELITIAN

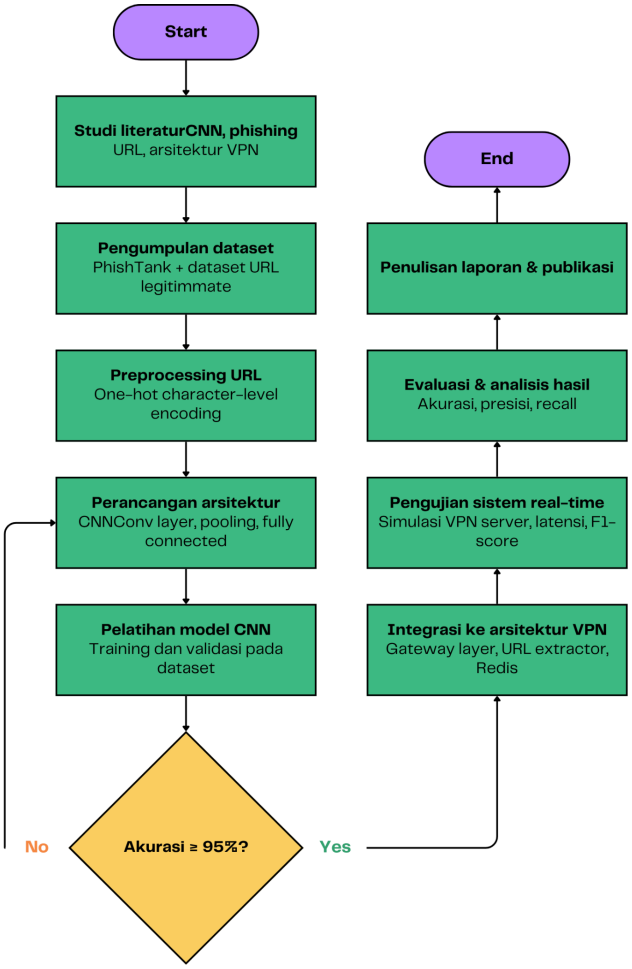
Metode penelitian menjelaskan cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan ketentuan tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini wajib dilengkapi diagram alir penelitian yang menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode usulan, dalam format JPG atau PNG. Metode penelitian sekurang-kurangnya memuat prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, dan indikator capaian. Tugas masing-masing ketua dan anggota pengusul serta mahasiswa harus dijelaskan.

A. Studi Literatur

Tim peneliti melakukan kajian mendalam terhadap literatur terkini seputar Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi teks, teknik deteksi URL phishing berbasis karakter, serta arsitektur Virtual Private Network (VPN). Referensi utama mencakup metode *character-level encoding* dalam CNN, serta mekanisme inspeksi URL pada lapisan gateway jaringan.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan dataset URL phishing dan legitimate, preprocessing data URL, pembangunan model Convolutional Neural Network (CNN), implementasi model pada arsitektur VPN, serta evaluasi performa sistem menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score.



C. Pengumpulan Dataset

Dataset URL dikumpulkan dari 3 sumber utama: PhishTank sebagai sumber URL phishing terverifikasi, Common Crawl sebagai sumber URL legitimate, dan URL collective dari user. Dataset dikurasi untuk menjamin keseimbangan kelas dan mencakup variasi pola URL yang cukup representatif, termasuk URL phishing dengan melatih model terbaru.

D. Preprocessing URL

Setiap URL direpresentasikan menggunakan skema *one-hot character-level encoding* menjadi matriks input berdimensi tetap. Tahap ini juga mencakup normalisasi panjang URL, penghapusan duplikat, dan pembagian dataset menjadi data training (80%), testing (20%).

E. Perancangan Arsitektur CNN

Arsitektur CNN dirancang dengan lapisan-lapisan: *embedding layer* berbasis karakter, beberapa *convolutional layer* dengan filter bervariasi, *max-pooling layer*, *dropout* untuk regularisasi, dan *fully connected layer* dengan output biner (phishing/legitim). Desain arsitektur dipilih untuk memenuhi kendala latensi lingkungan VPN, sehingga ukuran model dijaga seminimal mungkin.

F. Pelatihan Model CNN

Model dilatih menggunakan dataset yang telah dipreparasi (80% total data). Proses pelatihan mencakup optimasi *hyperparameter* (learning rate, jumlah filter, kedalaman jaringan) menggunakan teknik *grid search* atau *random search*. Pelatihan diulang hingga model mencapai akurasi ≥95% pada set validasi sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

G. Integrasi ke Arsitektur VPN

Model CNN yang telah terlatih diintegrasikan ke dalam VPN server sebagai modul deteksi pada lapisan gateway. Alur kerja integrasi mencakup: (a) ekstrasi domain/URL dari header permintaan HTTP/HTTPS oleh komponen *URL Extractor*; (b) pengecekan cache URL yang telah dikenal melalui Redis Cache; dan (c) klasifikasi real-time oleh model CNN untuk URL baru. Hasil klasifikasi menentukan apakah koneksi diteruskan (*allow*) atau diblokir (*block*). Selain itu, mekanisme *daily training* dirancang untuk memperbarui model secara inkremental menggunakan URL phishing baru dari PhishTank dan log VPN server.

H. Pengujian Sistem Real-Time

Pengujian dilakukan pada lingkungan simulasi VPN server untuk mengukur: kemampuan klasifikasi URL secara real-time, latensi tambahan yang diperkenalkan oleh modul CNN, serta kemampuan sistem menangani beban trafik jaringan yang bervariasi.

I. Evaluasi dan Analisis Hasil

Performa model dievaluasi secara komprehensif menggunakan metrik akurasi, presisi, *recall*, dan F1-score. Kemampuan deteksi *zero-day* juga diuji dengan menginjeksikan sampel URL phishing baru yang tidak ada dalam dataset pelatihan awal.

J. Penulisan Laporan dan Publikasi

Hasil penelitian didokumentasikan secara teknis dan disusun untuk dipublikasikan

SUSUNAN ORGANISASI PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

Nama	Posisi	Tugas	Durasi Waktu (Jam/Minggu)
Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.	Ketua	● Analisis permasalahan implementasi ● Analisis rancangan kebutuhan sistem VPN dan Model CNN ● Perencanaan eksperimen dan skenario pengujian ● Penulisan artikel ilmiah	5 jam / minggu
Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.	Anggota	● Analisis permasalahan implementasi ● Analisis hasil percobaan ● Perencanaan eksperimen dan skenario pengujian ● Menuliskan laporan dan artikel ilmiah	5 jam / minggu
Mohammad Iqbal Bagas Permana	Mahasiswa	● Melakukan studi literatur terkait arsitektur VPN dan Model CNN. ● Perencanaan eksperimen dan skenario pengujian (Menguji model dengan akses web phishing). ● Mengumpulkan dataset URL dan melatih model CNN. ● Menuliskan bagian pendahuluan, hasil implementasi, pengujian, saran pengembangan, dan latar belakang di laporan	5 jam / minggu
Ahmad Muflih Azhari	Mahasiswa	● Melakukan studi literatur tambahan terkait model CNN ● Memastikan model CNN bekerja secara optimal dengan akurasi tinggi untuk deteksi URL ● Integrasi Model ke dalam arsitektur VPN ● Memeriksa naskah laporan akhir, menyusun kesimpulan, dan penulisan metode penelitian	5 jam / minggu

Muhammad Abi Abdillah	Mahasiswa	• Analisis kebutuhan perangkat keras & lunak (rekayasa kebutuhan) • Instalasi dan konfigurasi infrastruktur server VPN • Mengelola dan melakukan monitoring & log pada server VPN. • Dokumentasi instalasi dan konfigurasi VPN di laporan	5 jam / minggu

HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan serta keluaran yang dijanjikan dari penelitian.

1. Model CNN terlatih dengan akurasi deteksi URL phishing ≥95% pada dataset publik terstandarisasi.
2. Prototipe sistem deteksi terintegrasi dalam arsitektur VPN, mampu mengklasifikasikan URL secara real-time dengan latensi minimal (<10 ms per URL).
3. Mekanisme pembaruan inkremental yang memungkinkan model beradaptasi terhadap pola URL phishing baru tanpa perubahan arsitektur jaringan.
4. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
5. Dokumentasi teknis yang dapat direplikasi sebagai acuan pengembangan sistem keamanan jaringan berbasis kecerdasan buatan.

Indikasi Capaian

Indikator	Target
Akurasi model CNN pada dataset uji	≥ 95%
F1-score deteksi URL phishing	≥ 0,95
Latensi klasifikasi per URL	≤ 10 ms
Ukuran model (efisiensi deployment)	≤ 600 KB
Artikel ilmiah tersubmit	1 artikel (jurnal nasional terakreditasi)
Prototipe sistem VPN+CNN berfungsi	Dapat didemonstrasikan pada simulasi server

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan dengan durasi penelitian.

No	Bulan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur																								
2	Identifikasi kebutuhan																								
3	Perancangan sistem																								
4	Instalasi dan implementasi sistem																								
5	Pengujian sistem dan pengambilan data																								
6	Analisis sistem dan Pengambilan kesimpulan																								
7	Penyelesaian laporan																								

USULAN RAB

RAB disusun berdasarkan kebutuhan dalam melaksanakan tahapan-tahapan penelitian. Relevansi kebutuhan dengan tahapan penelitian diterangkan dalam kolom justifikasi.

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan
1	Honorarium	Rp. 3.000.000,-
2	Bahan Habis Pakai	Rp. 11.385.000,-
4	Operasional lain	Rp. 615.000,-

Tahun ke-1

No	Keterangan	Satuan	Biaya satuan	Biaya (Rp x 1000)	Justifikasi

			(Rp x 1000)		
Honorarium					
1	Honorarium Asisten Peneliti	3 Orang	Rp 1.000.000,-	Rp 3.000.000,-	
2	...	...	...	...	...
			Subtotal	Rp 3.000.000	***20%***
Belanja habis pakai					
1	Claude Pro	6 bulan	Rp 460.000	Rp 2.760.000,-	Mendukung penulisan artikel ilmiah
2	VPS/Cloud Server	6 bulan	Rp 1.000.000,-	Rp 6.000.000,-	Pengembangan Prototype
3	Dataset URL	6 bulan	Rp 437.500,-	Rp 2.625.000,-	Model training dataset
...		...	...	...	Luaran wajib
			Subtotal	Rp 11.385.000	***75.9%***
Operasional					
1	Administrasi	1 paket	Rp 615.000,-	Rp 615.000,-	Administrasi sistem
			Subtotal	Rp 615.000,-	***4.1%***
Belanja sewa (Maks. 20%)					
1					
2					
			Subtotal		***(Persentase)***
			TOTAL	Rp 15.000.000,-	

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Harvard-Anglia. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1] Putra, I.L., Siahaan, F., Raditya, M.I., Purba, M.O.A. and Gunawan, I. (2025) 'Analisis Keamanan Sistem Operasi Android terhadap Serangan Phishing pada Aplikasi E-Wallet', *Jurnal Inovasi Artificial Intelligence & Komputasional Nusantara (JIKOMNUS)*, 2(1), pp. 22–26.

[2] Wei, W., Ke, Q., Nowak, J., Korytkowski, M., Scherer, R. and Woźniak, M. (2020) 'Accurate and fast URL phishing detector: A convolutional neural network approach', Computer Networks, 178, p. 107275. doi: 10.1016/j.comnet.2020.107275.

[3] Sharma, Y.K. and Kaur, C. (2020) 'The vital role of Virtual Private Network (VPN) in making secure connection over internet world', International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(6), pp. 2336–2339. doi: 10.35940/ijrte.F8335.038620.

[4] Dzaky, M.A.T. and Edrisy, I.F. (2025) 'Strategi Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia: Sinergi antara UU ITE dan Kebijakan Keamanan Digital', PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2), pp. 3614–3624.

[5] Nanda, M., Saraswat, M. and Sharma, P.K. (2024) 'Enhancing cybersecurity: A review and comparative analysis of convolutional neural network approaches for detecting URL-based phishing attacks', *e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, 8, p. 100533. doi: 10.1016/j.prime.2024.100533.

LAMPIRAN 1: CV Ketua dan Anggota Pengusul.

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	:	Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.
2.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
3.	Jabatan/Pangkat/Gol	:	Lektor
4.	NIP	:	198312282018032002
5.	NIDN	:	0028128301
9.	Alamat Kantor	:	Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No. 8 Malang 65145 Indonesia
10.	Nomor Telepon/Faks	:	0341-577911
11.	Alamat e-mail	:	ari.kusyanti@ub.ac.id
12.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	:	S-1 = 142 orang; S-2 = orang; S-3 = orang
13.	Mata Kuliah yang diampu	:	1. Kriptografi 2. Keamanan Informasi 3. Blockchain
14.	h-index Scopus	:	5
15.	h-index Google Scholar	:	15

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Technische Universiteit Eindhoven	

Bidang Ilmu	Teknik Elektro	Information Security Technology	
Tahun Masuk- Lulus	2007	2015	
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	*Desain dan Implemantasi Stream Cipher Cryptography Processor Algoritma Grain*	*Legal Risk Analysis*	
Nama Pembimbing/Promotor	Ir. Heru Nurwarsito MT Ir. Primantara HT. MSc	Dr. Jerry den Hartog Dr. Nicola Zannone	

C. Pengalaman penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	**Jumlah**
1	2025	Penjadwalan Dinamis Pod Kubernetes Berbasis Latensi untuk Klien dengan Lalu Lintas Tinggi	DIPA	10.000.000
2	2024	Penskalaan Horizontal Otomatis untuk Layanan dengan Kebutuhan Heterogen pada EC2 AWS	DIPA	10.000.000
3	2023	Analisa Perbandingan Ancaman Pada IoT Dengan Menggunakan Protokol Komunikasi Zigbee, BLE dan 6loWPAN	DIPA	10.000.000
4	2022	Purwarupa Jaringan Sensor Nirkabel sebagai Sistem Pemantauan Kondisi Lingkungan dalam Gedung	DIPA	10.000.000
5	2021	Implementasi Algoritme Lightweight Cryptography pada Modul Komunikasi Internet of	DIPA	10.000.000

		Things (IoT)		

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah
1	2025	Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer berbasis Proxmox dan Docker untuk Siswa SMK Telkom Malang	DIPA	10.000.000
2	2024	Pelatihan Analisis Keamanan Jaringan Lokal terhadap Serangan Distributed Denial of Service melalui TCP SYN Flooding	DIPA	10.000.000
3	2023	Pelatihan Penetration Testing Bagi Mahasiswa UB dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Bidang Keamanan Siber	DIPA	10.000.000
4	2022	Pemanfaatan Moodlebox Berbasis Raspberry PI sebagai Media Pembelajaran Daring bagi Komunitas Konservasi Mangrove Di Malang Selatan	DIPA	10.000.000
5	2021	Pengembangan Sistem Pendataan dan Monitoring Kendaraan Ambulance Dinas Kesehatan Kota Malang	DIPA	10.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	IMPLEMENTASI ALGORITMA CLEFIA 128 DAN TIME-BASED ONE TIME PASSWORD SEBAGAI TWO-FACTOR AUTHENTICATION UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN	18 Juni 2025 Volume 12 Nomor 3	JTIIK

	PADA PROSES AUTENTIKASI		
2	IMPLEMENTASI ALGORITMA ENKRIPSI SPECK UNTUK PENGAMANAN MNEMONIC PHRASE PADA CRYPTOCURRENCY WALLET	18 Juni 2025 Volume 12 Nomor 3	JTIIK
3	Implementasi Algoritma Sparkle Schwaemm128-128 Untuk Proses Enkripsi Pengiriman Data Pada Sensor GPS berbasis IoT dengan Protokol Modul NRF24L01	18 Juni 2025 Volume12 Nomor3	JTIIK
4	The Implementation of zk-SNARK HH Authentication on IoT Protocols	Vol. 18, No. 06, 2022	International Journal of Online and Biomedical Engineering
5	Implementasi Teknologi Blockchain dengan Sistem Smart Contract pada Klaim Asuransi	Vol 11, No 5: Desember 2024	JTIIK
6	Analisis Forensik Digital untuk Investigasi Kasus Cyberbullying pada Media Sosial Tiktok	Vol 11, No 5: Desember 2024	JTIIK

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	CITIC 2025	“Sign me in, please!”: An Empirical Study of Federated Identity Threat Avoidance Model	Malaysia, 19 Maret 2025

2	ISICO 2025	“Can you keep it private?”: User’s Privacy Concern of AI Technology	Bali, 5 Agustus 2025
3	ISICO 2023	“Risky or Trustworthy?”: User Behavior towards Biometric Authentication Method	26- 28 Juli 2023
4	SIET 2023	Itsy-Bitsy Risky URL: A User Behavior	23 OKtober 2023
5	SIET 2023	The Implementaion of MICKEY Cipher in Securing Constrained Devices Based on LoRa	23 OKtober 2023
6	ISICO 2021	Investigating mobile users’ intention: Technology acceptance and privacy perspectives	Virtual, 6 Agustus 2021
7	ICIE&TE 2022	The Impact of Trust on Students' Behavior towards Blog during Pandemic Era	Virtual, 22 Januari 2022

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kunci Bersama Keluarga	2024	Software	
2	Smartfarming Security	2025	Prototipe	

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

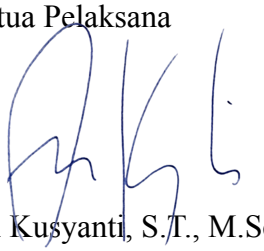
J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dana DIPA FILKOM.

Malang, 07 Juni 2026

Ketua Pelaksana



Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.

NIP. 198312282018032002

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	:	Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Jabatan/Pangkat/Gol	:	Asisten Ahli
4.	NIP	:	2017098403141001
5.	NIDN	:	0014038405
9.	Alamat Kantor	:	Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No. 8 Malang 65145 Indonesia
10.	Nomor Telepon/Faks	:	0341-577911
11.	Alamat e-mail	:	fariz@ub.ac.id
12.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	:	S1 = 65 Orang; S2 = - Orang; S3 = - Orang
13.	Mata Kuliah yang diampu	:	1. Jaringan Komputer 2. Keamanan Informasi 3. Keamanan Jaringan 4. Keamanan Aplikasi Berbasis Web
14.	h-index Scopus	:	4
15.	h-index Google Scholar	:	8

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	

Bidang Ilmu	Teknik Elektro	Teknik Informatika	
Tahun Masuk- Lulus	2002-2009	2010-2016	
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	*Aplikasi Firewall Client-Server Berbasis Metode Port Knocking*	*Optimasi Pemilihan Layanan Streaming Multimedia Berbasis UPnP untuk Kondisi Dinamis*	
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	**Jumlah**
1	2021	Internet of Things (IoT) Cloud Platform Using MQTT End-to-Cloud Architecture		
2	2021	Implementation of Lossy Compression Method for Storage Saving on Fog Computing		
3	2021	Implementasi Algoritme Lightweight Cryptography pada Modul Komunikasi Internet of Things (IoT)	DIPA	13.400.000
4	2022	Mekanisme Penjaminan Kerahasiaan dan Integritas Data IoT Menggunakan Protokol Chaskey-12 pada Skenario Komunikasi Sensor-Gateway-Cloud	DIPA	10.000.000
5	2023	Rancang Bangun Infrastruktur	DIPA	10.000.000

		Pengembangan Sistem Pendeteksi Intrusi Pada Lingkungan IoT		
6	2024	Autentikasi Biometrik Menggunakan Teknologi Penjaga Privasi	DIPA	10.000.000
7	2025	Deteksi Situs Web Penipuan Menggunakan Machine Learning dengan Pendekatan Differential Privacy	DIPA	10.000.000
8	2025	Inovasi Keamanan Siber dalam Good Governance: Pengembangan Alat Bantu Investigasi Forensik Digital Pada Log Server Web Berbasis Artificial Intelligence	DIPA	25.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah
1	2021	Pelatihan Pengelolaan Layanan Dasar Cloud Computing Berbasis Amazon Web Service (AWS) untuk Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang	DIPA	15.000.000
2	2022	Pemanfaatan Moodlebox Berbasis Raspberry Pi Sebagai Media Pembelajaran Daring Bagi Komunitas Konservasi Mangrove di Malang Selatan	DIPA	9.975.000

3	2023	Pelatihan Penetration Testing Bagi Mahasiswa UB dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Bidang Keamanan Siber	DIPA	10.000.000
4	2024	Pelatihan Analisis Keamanan Jaringan Lokal terhadap Serangan Distributed Denial of Service melalui TCP SYN Flooding	DIPA	10.000.000
5	2025	Penguatan Literasi Keamanan Siber Melalui Pelatihan Keamanan Aplikasi Web untuk Instansi Pendidikan	DIPA	10.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Internet of Things (IoT) Cloud Platform Using MQTT End-to-Cloud Architecture	6/3/2021	JITeCS (Journal of Information Technology and Computer Science)
2	Implementation of Lossy Compression Method for Storage Saving on Fog Computing	13/2/2021	Ultima Computing: Jurnal Sistem Komputer
3	Implementasi Algoritma Mickey 2.0 untuk Mengamankan Komunikasi Data pada Perangkat Bluetooth Low Energy	9/7/2022	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)
4	Design of Soil Moisture Telemetry System Using cluster-based Wireless Sensor Networks	7/3/2022	JITeCS (Journal of Information Technology and Computer Science)
5	Implementasi Algoritme Salsa20 Untuk Mengamankan Data GPS Menggunakan Perangkat Raspberry Pi 3	10/2/2023	Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JATISI)

6	Implementasi Algoritme Spongent Sebagai Algoritme Hashing untuk Integritas pada Modul Komunikasi LoRa	10/6/2023	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)
7	Implementasi Algoritma CLEFIA 128 dan Time-Based One Time Password sebagai Two-Factor Authentication untuk Meningkatkan Keamanan pada Proses Autentikasi	12/3/2025	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
4			
5			
6			

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dana DIPA FILKOM.

Malang, 07 Juni 2026

Anggota



Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.

NIP. 2017098403141001

LAMPIRAN 2: Surat pernyataan Ketua Pengusul Mengenai Orisinalitas Usulan.

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.
NIP / NIDN	: 198312282018032002 / -
Pangkat / Golongan	: -
Jabatan Fungsional	: Lektor
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda 3/2451 Malang 65127

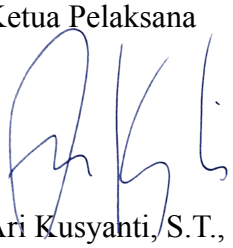
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul "Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Deteksi Website Phishing Berdasarkan URL pada Arsitektur Virtual Private Network (VPN)" yang diusulkan dalam Penelitian Skripsi Sarjana/Tesis Magister/Disertasi Doktor FILKOM untuk tahun anggaran 2026 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain**.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 09 Juli 2026

Ketua Pelaksana



Ari Kusyanti, S.T., M.Sc.

NIP. 198312282018032002

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA TIM PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.
NIP / NIDN	: 2017098403141001 / 0014038405
Pangkat / Golongan	: -
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Alamat	: Jl. Bantaran Barat II No. 19 Malang

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi anggota dan meluangkan waktu dalam kegiatan penelitian dengan judul "Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Deteksi Website Phishing Berdasarkan URL pada Arsitektur Virtual Private Network (VPN)" yang diusulkan dalam Penelitian Skripsi Sarjana/Tesis Magister/Disertasi Doktor FILKOM dengan ketua peneliti Ari Kusyanti, S.T., M.Sc. **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain**.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 09 Juli 2026

Anggota



Fariz Andri Bakhtiar, S.T., M.Kom.

NIP. 2017098403141001